

# 헬스장 고객 이탈 예측

다음 달 이탈 위험 회원을 조기에 발견하고 유지 활동을 제안하는 머신러닝 프로젝트

PROJECT BRIEFING | FitStay

프로젝트 정의

헬스장 운영 관리자가 이탈 위험 회원에게 관리 자원을 우선 배분할 수 있도록 회원의 계약·이용·참여 데이터로 다음 달 이탈 여부를 예측하고, 개인별 유지 활동을 제안한다.

## 데이터 한눈에 보기

4,000

회원 수

14

전체 컬럼

26.5%

이탈 비율

Churn

예측 Target

데이터셋

Gym customers features and churn - 회원 1명당 1행, 13개 예측 변수와 이탈 라벨로 구성. 공개 분석 기준 결측·중복은 없으며, 원본의 정확한 수집 방식과 Target 시점은 Data Card에서 재확인한다.

## 주제 선정 6문답

1

서비스를 사용할 사람은 누구인가?

헬스장 지점 관리자와 회원관리 담당자. 트레이너는 보조 사용자로서 담당 회원의 위험도를 확인한다.

2

그 사람이 내려야 하는 의사결정은?

누구에게 먼저 연락할지, 어떤 유지 혜택을 제안할지, 한정된 상담·쿠폰 예산을 어디에 배분할지 결정한다.

3

예측할 Target과 0/1의 의미는?

Churn을 예측한다. 1은 다음 달 이탈, 0은 유지로 정의한다. 원본 라벨의 정확한 기준 시점은 다운로드 후 검증한다.

4

언제 예측하고 무엇을 알 수 있는가?

매월 말에 다음 달 이탈을 예측한다. 계약 기간, 잔여 기간, 가입 기간, 최근·평균 방문 빈도, 그룹 수업, 추가 결제 등을 사용한다.

5

FN과 FP 중 어떤 오류 비용이 더 큰가?

FN이 더 크다. 실제 이탈 회원을 유지로 판단하면 가입 기회와 반복 매출을 잃는다. FP는 불필요한 연락·쿠폰 비용이 발생한다.

6

Streamlit 입력을 바꾸면 무엇이 달라져야 하나?

방문 빈도·계약 잔여기간·가입기간 등을 바꾸면 이탈 확률, 위험 등급, 연락 우선순위와 추천 유지 활동이 실제로 달라져야 한다.

# 의사결정과 서비스 설계

| 오류 | 상황             | 발생 비용                           | 대응                             |
|----|----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| FN | 이탈할 회원을 유지로 예측 | 회비·부가매출 손실, 복귀 가능성 하락, 개입 기회 상실 | Recall 우선, Validation에서 임계값 조정 |
| FP | 유지할 회원을 이탈로 예측 | 불필요한 상담·문자·할인 비용, 과도한 접촉 가능성    | 연락 가능 인원내 맞춘 Top-K 운영          |

## Streamlit 화면 구성

| INPUT   회원 정보                                                                                                                                                                                            | OUTPUT   의사결정 지원                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 계약 기간과 계약 종료까지 남은 개월</li><li>● 가입 후 경과 개월(Lifetime)</li><li>● 최근 한 달 및 전체 평균 방문 빈도</li><li>● 그룹수업·친구추천 프로그램 이용 여부</li><li>● 추가 서비스 이용 금액, 나이, 인근 거주 여부</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 다음 달 이탈 확률과 저·중·고위험 등급</li><li>● 회원관리 연락 우선순위</li><li>● 위험도에 영향을 준 주요 Feature</li><li>● PT 체험, 그룹수업, 휴회, 재등록 할인 등 유지 활동</li><li>● 임계값 변경에 따른 관리 대상 회원 수</li></ul> |

## 예측에서 행동까지

|                |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1<br>월말 회원 데이터 | 2<br>저장 모델 예측 | 3<br>이탈 확률·등급 | 4<br>유지 활동 제안 | 5<br>우선 연락·관리 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

## 데이터 사용 전 반드시 확인할 점

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 수집 맥락 | 가상 헬스장 데이터이며 실제 수집 과정이 명확하지 않다. 합성 가능성과 일반화 한계를 발표에서 공개한다.              |
| 예측 시점 | 최근 한 달 방문 빈도가 Target 발생 전에 알 수 있는 정보인지 확인한다. 이탈 이후 정보라면 Feature에서 제거한다. |
| 상관관계  | Feature 중요도를 이탈의 원인으로 단정하지 않는다. 추천 활동은 운영 가설이며 효과는 별도 실험이 필요하다.         |
| 개인정보  | 실제 서비스 적용 시 이름·연락처 대신 익명 회원 ID를 사용하고 민감한 정보는 모델 입력에서 제외한다.              |

|      |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEXT | 원본 CSV 보존 → Data Card와 Target 시점 검증 → EDA → 동일 split에서 기준 모델 비교 → Validation 임계값 선택 → 모델 저장 → Streamlit 연결 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

출처: <https://www.kaggle.com/datasets/adrianvinueza/gym-customers-features-and-churn> | 라이선스: CC BY-NC-SA 4.0 | 수차·정정의 다운로드 파일 검증 후 Data Card에 최종 확정